

Agentes Inteligentes

Agentes

Un agente es todo aquello que puede considerarse que percibe su ambiente mediante sensores y que responde o actúa en tal ambiente por medio de efectores.

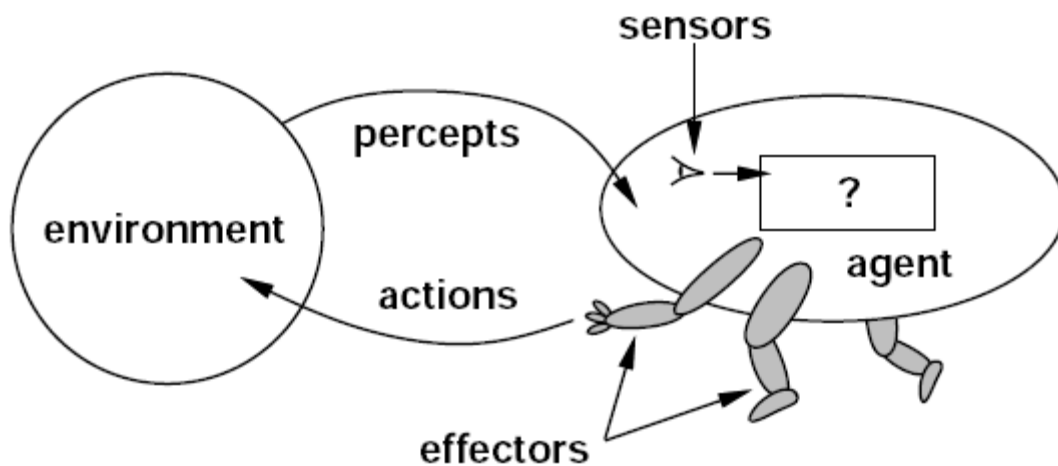


Figura 1

- Fuente: Russell, S. J. (2009). *Inteligencia artificial: un enfoque moderno*. (3ª ed.). México: Prentice Hall Hispanoamericana.

Un agente ha sido definido como un sistema hardware o software que es autónomo, interactivo con y reactivo a su entorno y a otros agentes. Un agente puede ser también pro-activo al tomar la iniciativa en un comportamiento dirigido hacia objetivos.

Existen diferentes clases de agentes en función de su comportamiento en diferentes entornos operativos definidos por: las tareas que un agente debe realizar, los recursos de que dispone para realizar tareas, las condiciones de contexto que pueden influenciar a su funcionamiento y los criterios de evaluación que debe satisfacer.

Un agente debe adaptar sus mecanismos y estrategias de percepción a los requerimientos dinámicos de información y recursos disponibles.

Un agente debe adaptar su modo de control a restricciones dinámicas basadas en objetivos y a la incertidumbre en su entorno.

Un agente debe adaptar su elección entre varias tareas posibles de razonamiento a objetivos dinámicos locales y globales.

Un agente debe adaptar sus métodos de razonamiento a la información disponible.

Un agente debe adaptar su estrategia de meta-control a configuraciones dinámicas de demandas, oportunidades y recursos.

Agentes naturales

- Agente: cuerpo biológico
- Entorno: naturaleza
- Sensores: ojos, oídos, lengua, piel, etc.
- Efectores: piernas, brazos, manos, etc.
- Medida de rendimiento: sobrevivir, reproducirse,

Agentes artificiales

Agentes hardware (robots):

- Interactúan directamente con un entorno físico
- Disponen de un “cuerpo” físico
- Sensores: cámaras, telémetros infrarrojos, etc.
- Efectores: ruedas/piernas, manipuladores, etc.

Agentes software (softbots):

- Actúan en entornos virtuales (por ejemplo, Internet)
- Todo software: no necesitan manipular físicamente el entorno
- Sensores y efectores: dependientes del entorno

Agente Racional es el que percibe y actúa para cumplir con sus objetivos en base a sus creencias de lo que es correcto.

La racionalidad de un agente depende de cuatro factores:

1. La medida del rendimiento: define el grado de éxito del agente en el cumplimiento de sus objetivos.
2. La secuencia de percepciones: todo lo que ha percibido el agente hasta ese momento.

3. El conocimiento del medio: todo el conocimiento que ha acumulado en el medio en que habita.
4. Las acciones que el agente puede ejecutar.

Comportamiento racional:

1. El que se realiza a partir de la secuencia de percepciones hasta el momento y el conocimiento a priori sobre el entorno.
2. El que elige entre las capacidades, la acción que maximice la medida de rendimiento.

Autonomía: cuanto más se rige su comportamiento por su propia experiencia y cuanto menos depende de sus conocimientos a priori.

Aprendizaje: cuando no solo recopila información, sino que aprende de lo que percibe.

Clasificación

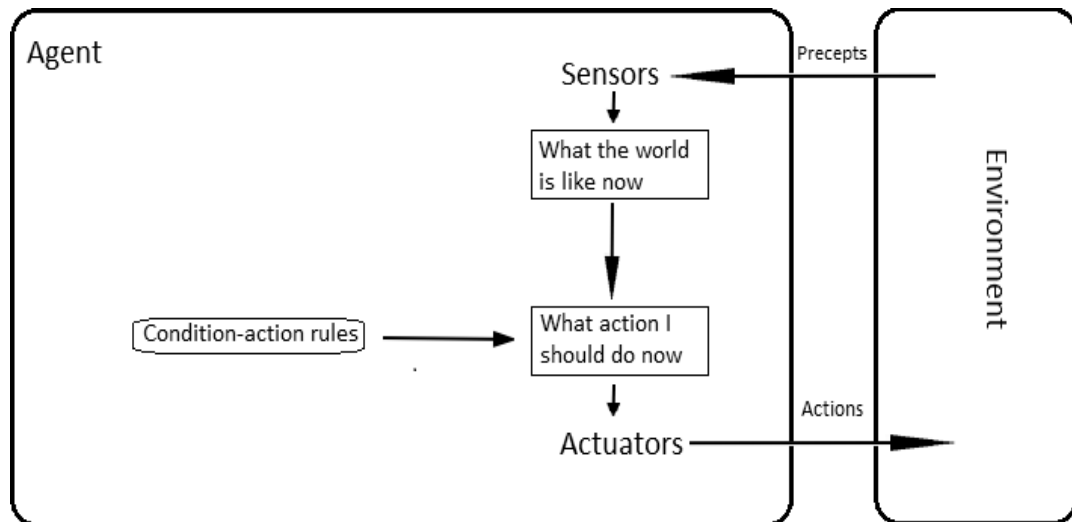
Es posible clasificar los agentes inteligentes en 5 categorías principales:

1. Agentes reactivos simples

Los agentes reactivos simples actúan solo sobre la base de la percepción actual, ignorando el resto del historial de percepción. La función del agente se basa en la regla de condición-acción: "si es condición, entonces acción".

Esta función de agente solo tiene éxito cuando el entorno es completamente observable. Algunos agentes reactivos simples también pueden contener información sobre su estado actual, lo que les permite ignorar las condiciones cuyos actuadores ya están activados.

Los bucles infinitos son a menudo inevitables para agentes reactivos simples que operan en entornos parcialmente observables.



Fuente:

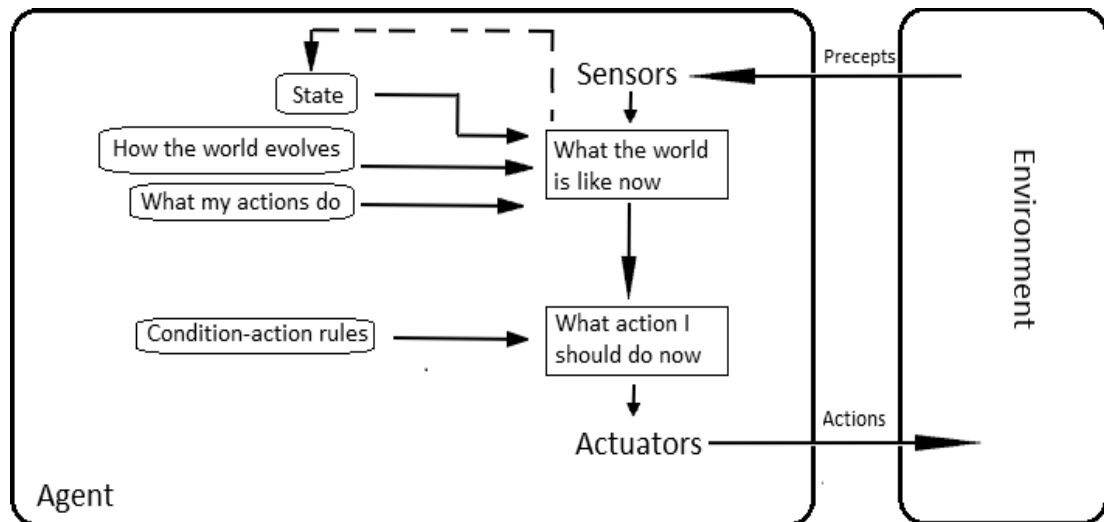
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#/media/File:Simple_reflex_agent.png

2. Agentes reactivos basados en modelo

Un agente reactivo basado en modelos puede manejar entornos parcialmente observables. Su estado actual se almacena dentro del agente manteniendo algún tipo de estructura que describe la parte del mundo que no se puede ver. Este conocimiento sobre "cómo funciona el mundo" se denomina modelo del mundo, de ahí el nombre de "agente basado en modelos".

Un agente reactivo basado en modelos debe mantener algún tipo de modelo interno que dependa del historial de percepción y, por lo tanto, refleje al menos algunos de los aspectos no observados del estado actual. Percepción de la historia y el impacto de la acción en el medio ambiente se puede determinar mediante el uso de un modelo interno. Luego elige una acción de la misma manera que el agente reactivo simple.

Un agente también puede usar modelos para describir y predecir los comportamientos de otros agentes en el medio ambiente.

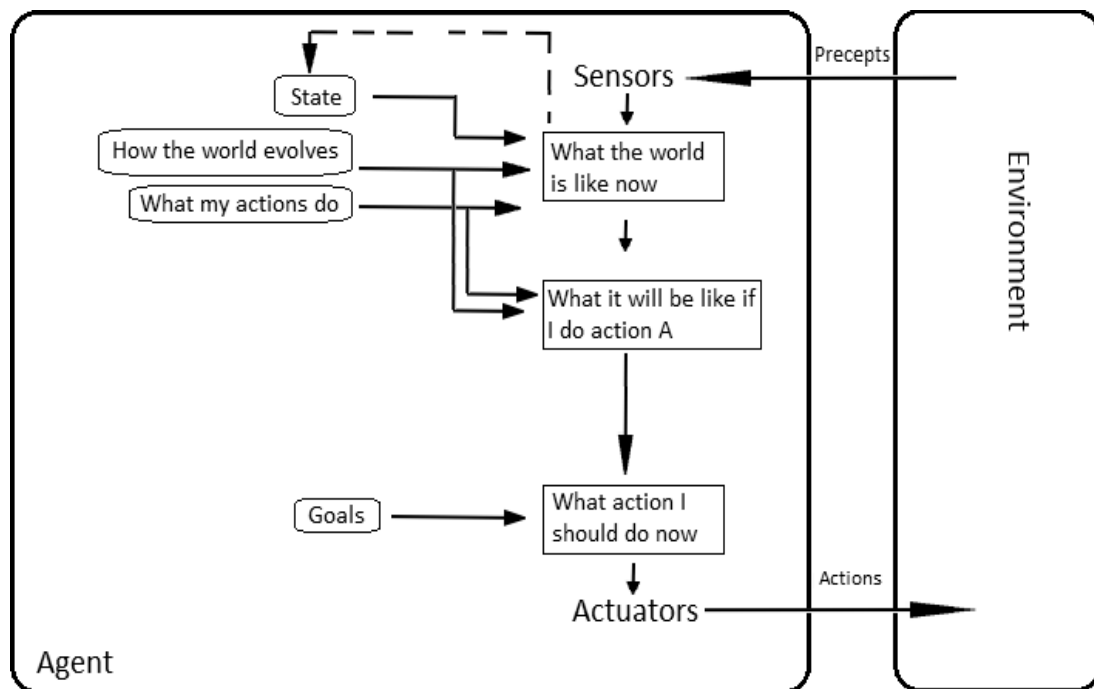


Fuente:

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#/media/File:Model_based_reflex_agent.png

3. Agentes basados en objetivos

Los agentes basados en objetivos amplían aún más las capacidades de los agentes basados en modelos, mediante el uso de información de "objetivos". La información del objetivo describe situaciones que son deseables. Esto le permite al agente una forma de elegir entre múltiples posibilidades, seleccionando la que alcanza un estado objetivo. La búsqueda y la planificación son los subcampos de la inteligencia artificial dedicados a encontrar secuencias de acción que logren los objetivos del agente.



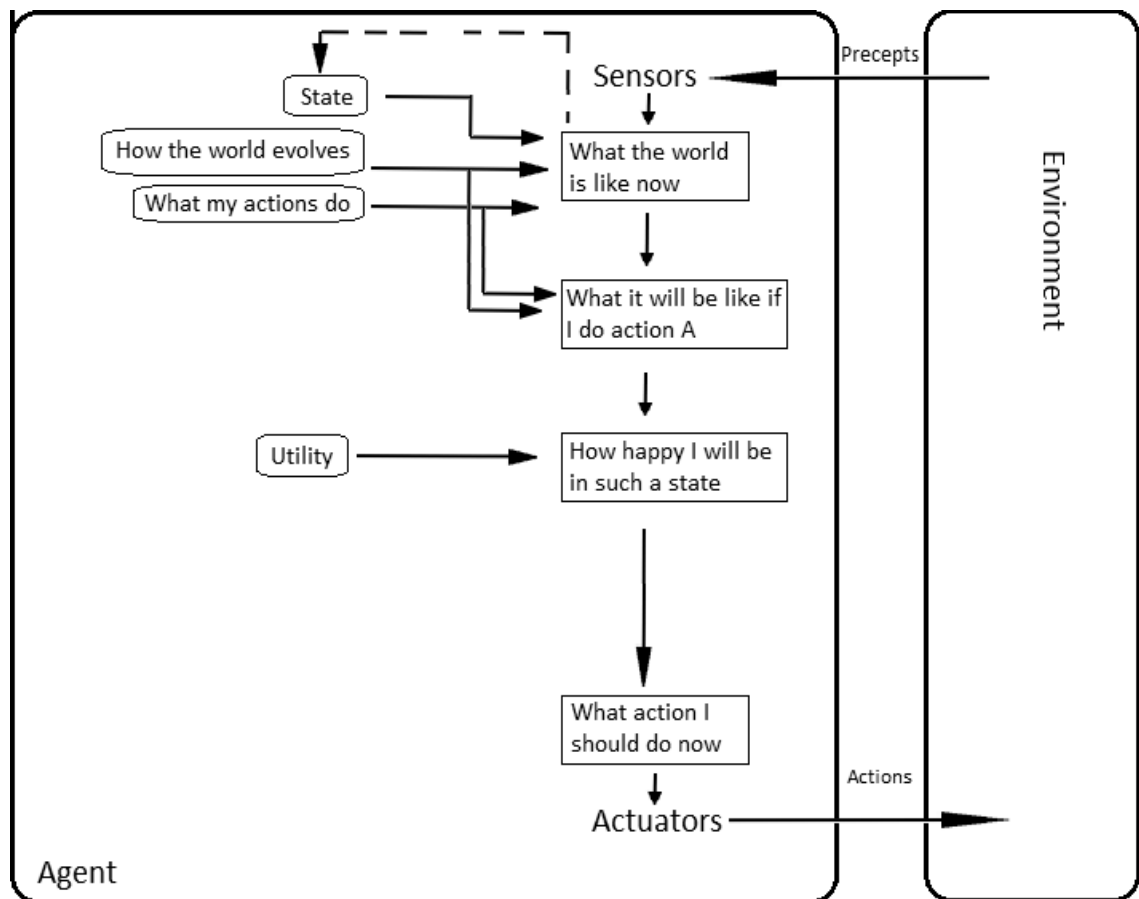
Fuente:

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#/media/File:Model_based_goal_based_agent.png

4. Agentes basados en utilidad

Los agentes basados en objetivos solo distinguen entre estados objetivos y estados no objetivos. Es posible definir una medida de cuán deseable es un estado particular. Esta medida se puede obtener mediante el uso de una función de utilidad que asigna un estado a una medida de la utilidad del estado. Una medida de rendimiento más general debería permitir una comparación de los diferentes estados del mundo de acuerdo con lo feliz que estarían contentos con el agente. El término utilidad se puede usar para describir cuán "feliz" está el agente.

Un agente racional basado en la utilidad elige la acción que maximiza la utilidad esperada de los resultados de la acción, es decir, lo que el agente espera obtener, en promedio, dadas las probabilidades y utilidades de cada resultado. Un agente basado en la utilidad tiene que modelar y realizar un seguimiento de su entorno, tareas que han implicado una gran cantidad de investigación sobre percepción, representación, razonamiento y aprendizaje.



Fuente:

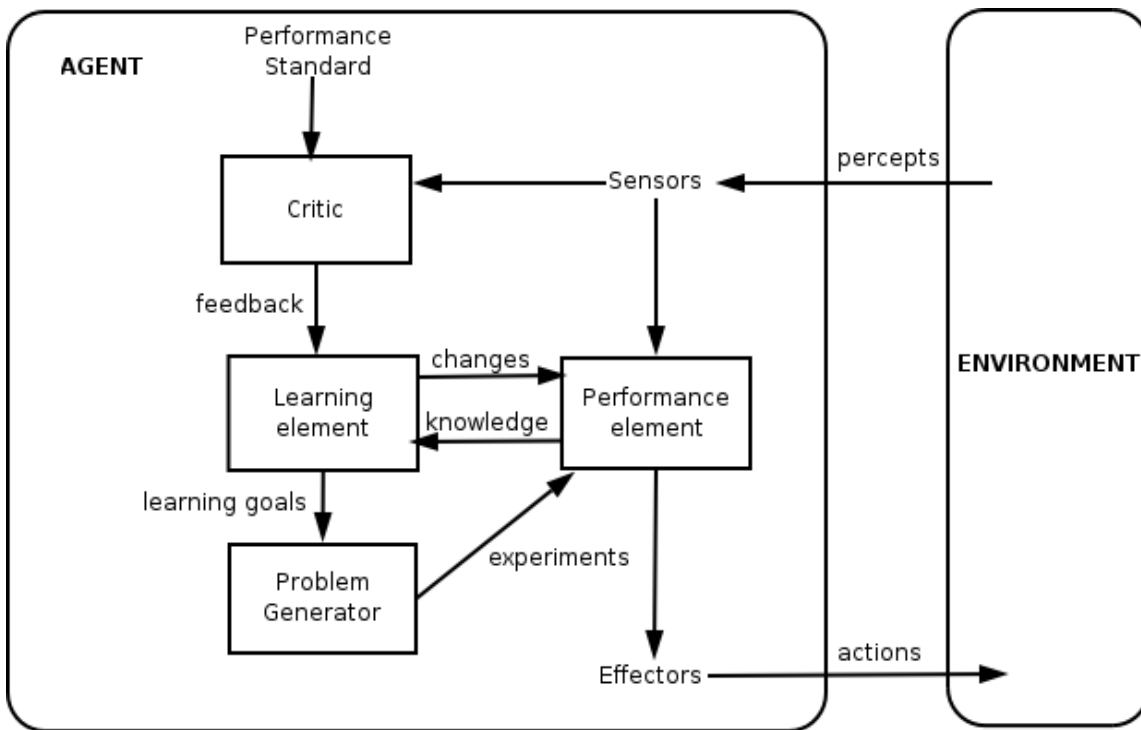
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#/media/File:Model_based_utility_based.png

5. Agentes que aprenden

El aprendizaje tiene la ventaja que permite a los agentes operar inicialmente en entornos desconocidos y volverse más competentes de lo que su conocimiento inicial solo podría permitir. La distinción más importante es entre el "elemento de aprendizaje", que es responsable de realizar mejoras, y el "elemento de rendimiento", que es responsable de seleccionar las acciones externas.

El elemento de aprendizaje utiliza la retroalimentación del "crítico" sobre cómo le está yendo al agente y determina cómo se debe modificar el elemento de rendimiento para mejorar en el futuro. El elemento de rendimiento es lo que hemos considerado previamente como el agente completo: toma percepciones y decide las acciones.

El último componente del agente de aprendizaje es el "generador de problemas". Es responsable de sugerir acciones que conduzcan a experiencias nuevas e informativas.



Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent#/media/File:IntelligentAgent-Learning.png

Ambientes

Un sistema de IA está compuesto por un agente y su entorno o ambiente. Los agentes actúan en su entorno. El ambiente puede contener otros agentes.

Propiedades de los ambientes (algunas):

1. Accesible/Inaccesible

Si los sensores proporcionan todo lo que hay que saber sobre el estado completo del ambiente - necesario para elegir una acción-, entonces el ambiente es accesible al agente. Esos ambientes resultan convenientes, ya que liberan al agente de la tarea de mantener actualizado su inventario del mundo.

2. Determinístico/No-determinístico (estocástico)

Si el estado siguiente del ambiente está determinado plenamente por el estado presente del mismo, y por la acción del agente-, se trata de un ambiente determinístico. Así el agente escapa de la incertidumbre.

3. Episódico/No-episódico

Un ambiente no episódico implica que los episodios siguientes no dependen de las acciones que ocurrían en episodios previos (como en las clásicas cadenas de Markov). Esto le autoriza al agente que no se deba preocupar por la planificación de lo que puede ocurrir.

4. Estático/Dinámico

Será estático todo ambiente que no cambie mientras el agente está pensando. No tiene importancia el tiempo que se usa en pensar y no necesita monitorear el mundo mientras piensa. El tiempo carece de valor mientras se computa una buena estrategia.

5. Discreto/Continuo

Discreto - con escaso número de percepciones y acciones en el ambiente.

Continuo - el otro caso.

6. Sin adversario/con adversarios racionales

Sin adversario - ausencia de otros agentes racionales adversarios: la consecuencia es que el agente se libera de la preocupación de la estrategia de dichos adversarios en el mismo juego.

Los ambientes ingenieriles suelen ser sin adversario.

Los ambientes sociales y económicos aumentan en su complejidad por la presencia de interacciones entre uno o más adversarios (por ejemplo, en la Bolsa).

Los ambientes cambian y se presentan como dramáticamente más difíciles para el agente que otros. Los más difíciles son los ambientes inaccesibles, no-determinísticos, no-episódicos, dinámicos y continuos.

Bibliografía de referencia:

- Russell, S. J. (2009). *Inteligencia artificial: un enfoque moderno*. (3ª ed.). México: Prentice Hall Hispanoamericana.